Điện xoay chiều

Vật lý · Bài luyện 1 · Dữ liệu mẫu

Tần số của dòng điện

Cho i = 2 cos(100πt) A, t tính bằng giây. Xác định biên độ, tần số góc, tần số và chu kỳ.

Tính cường độ dòng điện tức thời tại t = 0,005 s.

Bài giải và ghi chú

Điện xoay chiều

Vật lý · Bài luyện 2 · Dữ liệu mẫu

Giá trị hiệu dụng

Điện áp giữa hai đầu một điện trở R = 100 Ω có biểu thức u = 220√2 cos(100πt) V. Xác định điện áp hiệu dụng.

Tính cường độ dòng điện hiệu dụng và công suất tỏa nhiệt. Phân biệt biên độ điện áp với giá trị hiệu dụng.

Bài giải và ghi chú

Điện xoay chiều

Vật lý · Bài luyện 3 · Dữ liệu mẫu

Trở kháng và cộng hưởng

Mạch RLC nối tiếp có R = 40 Ω, cảm kháng 80 Ω và dung kháng 50 Ω. Điện áp hiệu dụng toàn mạch là 100 V.

Tính tổng trở, dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất. Nêu điều kiện cộng hưởng.

Bài giải và ghi chú